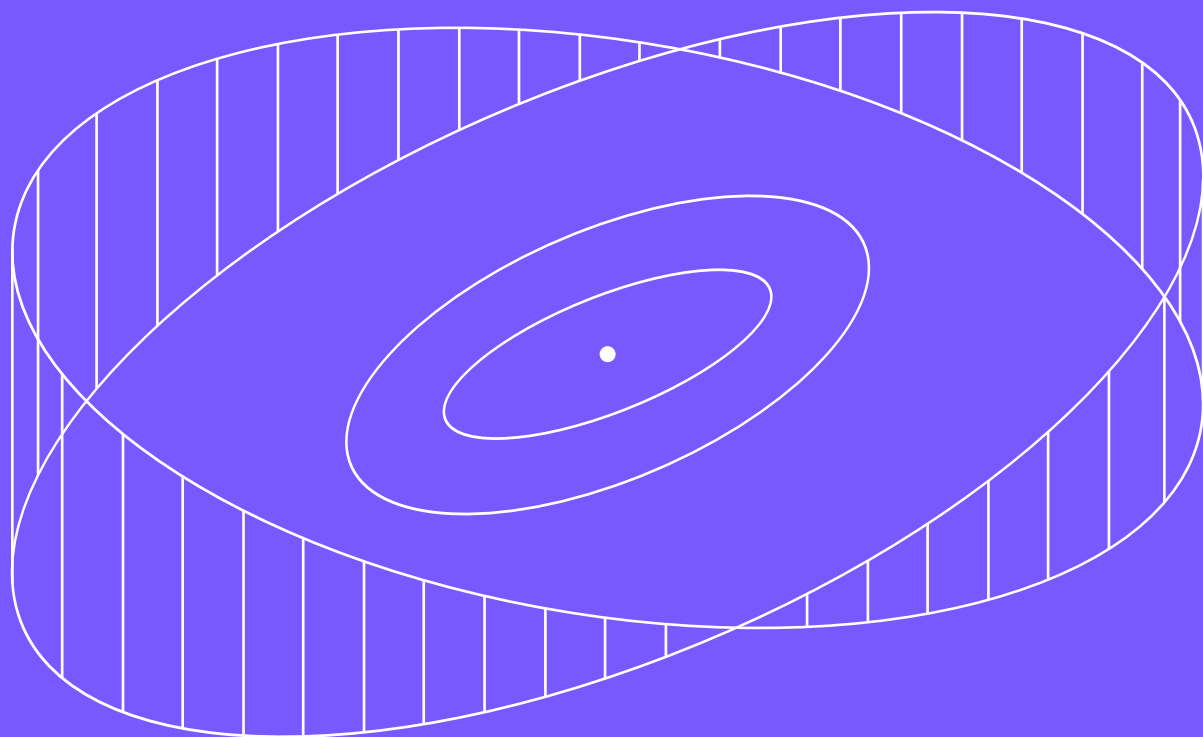


Несобственный интеграл



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 8

Несобственный интеграл

Ключевые слова

Несобственный интеграл с особенностью на верхнем пределе, принцип локализации для несобственного интеграла, линейность несобственного интеграла, формула Ньютона — Лейбница для несобственного интеграла, замена переменной в несобственном интеграле, интегрирование по частям несобственных интегралов, критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции, первый признак сравнения для несобственных интегралов, второй признак сравнения для несобственных интегралов.

Контекст

В лонгриде «Определенный интеграл» мы рассматривали определение и способы нахождения определённого интеграла, то есть интеграла на отрезке. Но в целом ряде прикладных задач может потребоваться найти интеграл не только на отрезке, но и на каком-то ином множестве — например, на луче $[1; +\infty)$. Кроме того, и вид подынтегральной функции может быть совершенно различным. Как быть, если потребуется вычислить интеграл от неограниченной функции на промежутке интегрирования, — например, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ на полуинтервале $(0; 1]$? В таких случаях используется понятие *несобственного интеграла*.

Краткий план

- Определение и некоторые свойства несобственного интеграла
- Несобственные интегралы от знакопостоянных функций

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА НЕСОБСТВЕННОГО ИНТЕГРАЛА

Вначале введём понятие несобственного интеграла от функции на неограниченном сверху множестве.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть функция f определена на луче $[a; +\infty)$ и для любого числа $b > a$ функция f интегрируема на отрезке $[a; b]$. **Несобственным интегралом**

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (1)$$

называется

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

Если этот предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл (1) **сходится** и что функция f **интегрируема в несобственном смысле** на $[a; +\infty)$.

Определенный интеграл Римана, который мы изучали до сих пор, для контраста будем называть **собственным интегралом**, а его подынтегральную функцию — **интегрируемой в собственном смысле**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Аналогично определяется несобственный интеграл $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ для функции f , интегрируемой в собственном смысле на любом отрезке из луча $(-\infty; b]$:

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx \equiv \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Геометрически сходимость несобственного интеграла (1) для неотрицательной непрерывной функции означает конечность площади соответствующей неограниченной фигуры (смотри рисунок 1).

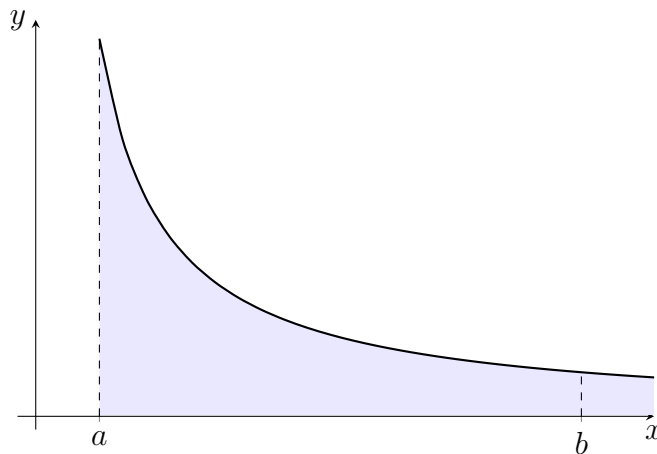


Рисунок 1

Подробнее о геометрическом смысле собственных интегралов будет рассказано в лонгриде «Геометрические применения собственного и несобственного интеграла».

В данном лонгриде мы часто будем заниматься не нахождением несобственных интегралов, а их исследованием на *сходимость*, то есть выяснением того, при каких условиях заданный несобственный интеграл сходится. Некоторые интегралы мы назовем «шаблонными» и будем использовать в дальнейшем для исследования на сходимость более сложных интегралов. Рассмотрим один из таких интегралов.

ПРИМЕР 1

Найди все значения α , при которых интеграл $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ сходится.

ОТВЕТ

Интеграл сходится при $\alpha < -1$.

РЕШЕНИЕ

Обозначим исходный интеграл через I . При $\alpha \neq -1$ имеем

$$I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^\alpha dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{\alpha+1}}{1+\alpha} \right|_1^b \equiv \left. \frac{x^{\alpha+1}}{1+\alpha} \right|_1^{+\infty} = \begin{cases} -\frac{1}{\alpha+1}, & \text{если } \alpha+1 < 0, \\ +\infty, & \text{если } \alpha+1 > 0. \end{cases}$$

$x^{\alpha+1} \rightarrow 0$ при
 $x \rightarrow +\infty, \alpha+1 < 0$

Если $\alpha = -1$, то $I = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b \equiv \ln x \Big|_1^{+\infty} = +\infty$.

Итак, предел существует и конечен только при $\alpha < -1$. Таким образом, I сходится при $\alpha < -1$ и расходится при $\alpha \geq -1$.

ЗАМЕЧАНИЕ

При переобозначении параметра α на $-\alpha$ в интеграле из примера 1 мы получим другой шаблонный интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha},$$

который сходится при $-\alpha < -1$ (то есть при $\alpha > 1$) и расходится при $-\alpha \geq -1$ (то есть при $\alpha \leq 1$).

Несобственный интеграл на полуинтервале

Введём теперь понятие несобственного интеграла на ограниченном промежутке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть функция $f(x)$ определена на полуинтервале $[a; b)$ и интегрируема в собственном смысле на любом отрезке $[a; b'] \subset [a; b)$. **Несобственным интегралом**

$$\int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

называется

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) dx. \quad (3)$$

Если этот предел существует и конечен, то говорят, что несобственный интеграл (2) **сходится** и что функция f **интегрируема в несобственном смысле** на $[a; b)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Аналогично определяется несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ для функции $f(x)$, интегрируемой в собственном смысле на любом отрезке $[a'; b] \subset (a; b]$:

$$\int_a^b f(x) dx \equiv \lim_{a' \rightarrow a+0} \int_{a'}^b f(x) dx. \quad (4)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Геометрически сходимость несобственного интеграла (1) для неотрицательной непрерывной функции означает конечность площади соответствующей неограниченной фигуры (смотри рисунок 2).

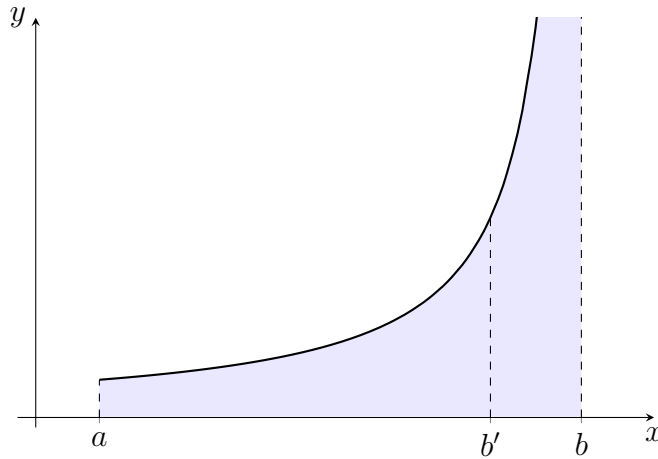


Рисунок 2

Рассмотрим ещё один важный шаблонный интеграл.

ПРИМЕР 2

Найди все значения α , при которых интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится.

ОТВЕТ Интеграл сходится при $\alpha < 1$.

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} &= \lim_{\xi \rightarrow +0} \int_\xi^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\xi \rightarrow +0} \begin{cases} \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_\xi^1, & \text{если } \alpha \neq 1, \\ \ln x \Big|_\xi^1, & \text{если } \alpha = 1 \end{cases} = \\ &= \lim_{\xi \rightarrow +0} \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} (1 - \xi^{1-\alpha}), & \text{если } \alpha \neq 1, \\ -\ln \xi, & \text{если } \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, & \text{если } \alpha < 1, \\ +\infty, & \text{если } \alpha \geq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Итак, при $\alpha < 1$ интеграл сходится; при $\alpha \geq 1$ — расходится.

Определение 2 несобственного интеграла на конечном промежутке $[a, b)$ является содержательным лишь в случае, когда функция f неограничена на интервале $(b-\delta; b)$ при любом $\delta > 0$. В самом деле, если функция f интегрируема на отрезке $[a; b']$ при любом $b' \in [a; b)$ и ограничена на $[a; b)$, то, доопределив эту функцию в точке b , получим функцию, которая интегрируема по Риману на отрезке $[a; b]$. При этом интеграл от доопределённой функции равен пределу (3) и не зависит от значения функции в точке (доказательство этого факта опустим).

Поэтому в дальнейшем, рассматривая несобственный интеграл (2), будем считать, что функция f является неограниченной на интервале $(b-\delta; b)$ при любом $\delta > 0$, а точку b будем называть иногда **особой точкой подынтегральной функции** f или интеграла (2).

Аналогично, рассматривая несобственный интеграл (4), будем считать, что a — особая точка функции f , то есть предполагать, что функция f неограничена на интервале $(a; a+\delta)$ при любом $\delta > 0$.

Для несобственных интегралов вида $\int_{-\infty}^c f(x) dx$ и $\int_b^{+\infty} f(x) dx$ символы $-\infty$ и $+\infty$ всегда считаются особыми точками.

ЗАМЕЧАНИЕ

Далее мы будем, как правило, рассматривать теоремы, сформулированные для несобственного интеграла с особенностью на верхнем пределе. Для интеграла с особенностью на нижнем пределе соответствующие теоремы формулируются и доказываются совершенно аналогично.

Другие типы несобственных интегралов

Введём определение несобственного интеграла на интервале.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Пусть функция $f(x)$ определена на $(a; b)$, $a < b$, где $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, и интегрируема в несобственном смысле на $(a; c]$ и $[c; b)$. Тогда f называется **интегрируемой в несобственном смысле на интервале $(a; b)$** , а сам несобственный интеграл определяется равенством

$$\int_a^b f(x) dx \equiv \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad (5)$$

В этом случае интеграл $\int_a^b f(x) dx$ называют **сходящимся**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если f не интегрируема хотя бы на одном из промежутков из $(a; c]$ и $[c; b)$, то f не интегрируема (в несобственном смысле) и на $(a; b)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Геометрически сходимость несобственного интеграла (5) для неотрицательной непрерывной функции означает конечность суммы площадей фигур Φ_1 и Φ_2 (смотри рисунок 3).

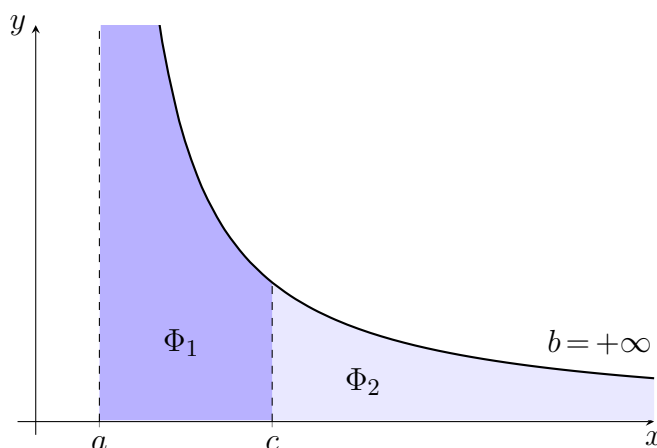


Рисунок 3

ПРИМЕР 3

Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ при всех значениях α .

ОТВЕТ

Интеграл расходится при любых α .

РЕШЕНИЕ

Интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ расходится при любых α , так как один из шаблонных интегралов

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} \quad \text{и} \quad \int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$$

расходится.

УПРАЖНЕНИЕ

Сходится ли интеграл $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x \, dx$?

Следующая лемма покажет, что сходимость и значение интеграла $\int_a^b f(x) \, dx$ в равенстве (5) не зависят от выбора точки c .

ЛЕММА 1

Принцип локализации

Пусть заданы $a, c \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < c < b$. Пусть на промежутке $[a; b)$ определена функция $f(x)$, интегрируемая в собственном смысле на любом отрезке $[a; c] \subset$

$[a; b)$. Тогда несобственные интегралы $\int_a^b f(x) \, dx$ и $\int_c^b f(x) \, dx$ сходятся или расходятся одновременно, а в случае их сходимости справедлива формула

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx. \quad (6)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку при $c \in [a; b)$ имеет место

$$\int_a^{b'} f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^{b'} f(x) \, dx,$$

то конечные пределы

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_a^{b'} f(x) \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f(x) \, dx = \lim_{b' \rightarrow b-0} \int_c^{b'} f(x) \, dx$$

существуют или не существуют одновременно, и в случае их существования справедлива формула (6).

ЗАМЕЧАНИЕ

Принцип локализации состоит в том, что сходимость несобственного интеграла с одной особенностью определяется поведением подынтегральной функции лишь в окрестности особой точки.

Дадим теперь определение несобственного интеграла на конечном или бесконечном промежутке без конечного количества точек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Пусть функция определена на конечном или бесконечном промежутке $(a; b)$, возможно за исключением точек x_k ($k \in \{1; 2; \dots; n\}$), где $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Тогда несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ понимается как сумма несобственных интегралов на интервалах $\Delta_k = (x_{k-1}; x_k)$, $k \in \{1; 2; \dots; n\}$:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \quad (7)$$

и считается сходящимся в том и только том случае, когда сходятся интегралы по всем интервалам Δ_k .

Точки x_k ($k \in \{0; 1; \dots; n\}$) из определения 4 называются **особыми** для интеграла (7). В частности при следующих условиях точки x_k являются особенными:

- $x_k = \pm\infty$;
- функция f неограничена в любой правой или левой окрестности точки x_k .

Например, для функции f , график которой изображён на рисунке 4, x_1 , x_2 , x_3 , x_4 и $x_5 = +\infty$ являются особыми точками.

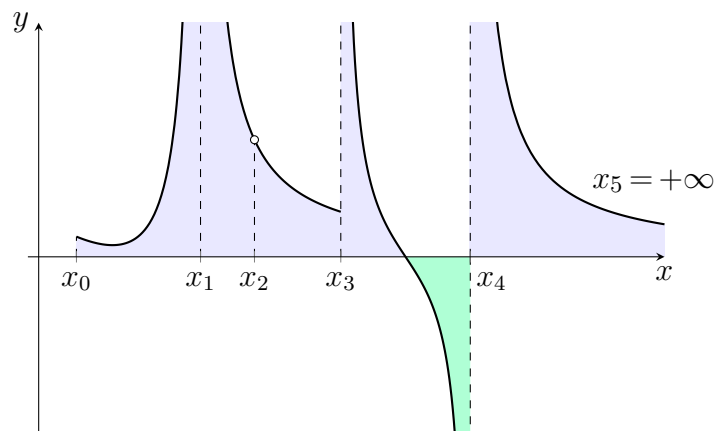


Рисунок 4

В дальнейшем мы будем рассматривать интегралы с особенностью на верхнем пределе. Интегралы с особенностью на нижнем пределе рассматриваются аналогично. Интегралы с конечным числом особенностей сводятся к конечному числу интегралов с одной особенностью.

Свойства и вычисление несобственных интегралов

Будем рассматривать несобственные интегралы вида $\int_a^b f(x) dx$, предполагая, что:

- функция f определена на промежутке $[a; b)$, где a — конечная точка, b — конечная точка либо $+\infty$;
- функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a; b']$ при любом $b' \in [a; b)$.

Обобщим свойства определённых интегралов на несобственные интегралы.

ТЕОРЕМА 1

Линейность несобственного интеграла

Если сходятся несобственные интегралы от функций f и g на промежутке $[a; b)$, то при любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ сходится интеграл от функции $\alpha f + \beta g$ на том же промежутке и выполняется равенство

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx. \quad (8)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу линейности собственного интеграла для любого $b' \in [a; b)$ справедлива формула

$$\int_a^{b'} (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^{b'} f(x) dx + \beta \int_a^{b'} g(x) dx.$$

Поскольку при $b' \rightarrow b-0$ существует конечный предел выражения, стоящего в правой части равенства, то существует предел при $b' \rightarrow b-0$ в левой части и выполняется формула (8).

СЛЕДСТВИЕ

Если интеграл $\int_a^b f(x) dx$ расходится, а интеграл $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то интеграл

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx \text{ расходится.}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если бы интеграл $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx$ сходил, то, поскольку $f(x) = (f(x) + g(x)) - g(x)$, по теореме 1 мы получили бы сходимость интеграла $\int_a^b f(x) dx$, что не выполняется по условию. Следовательно, интеграл $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx$ расходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ расходятся, то интеграл $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx$ может быть как сходящимся, так и расходящимся. Например, интегралы $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$ и $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(-x)}$ расходятся, но при этом

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x}\right) dx \text{ расходится;} \quad \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x}\right) dx = 0 \text{ сходится.}$$

При вычислении несобственных интегралов в примерах выше мы ссылались на формулу Ньютона–Лейбница для определённых интегралов. Обобщим эту формулу на случай несобственных интегралов.

ТЕОРЕМА 2

Формула Ньютона–Лейбница для несобственного интеграла

Пусть функция f непрерывна на промежутке $[a; b)$ и F — первообразная для функции f . Несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда существует конечный

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') = F(b-0), \quad (9)$$

причём

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-0) - F(a). \quad (10)$$

Формула (10) называется **формулой Ньютона–Лейбница для несобственного интеграла**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как функция f непрерывна на отрезке $[a; b']$ при любом $b' \in [a; b)$, то справедлива формула Ньютона–Лейбница

$$\int_a^{b'} f(x) dx = F(b') - F(a),$$

откуда, переходя к пределу при $b' \rightarrow b-0$ и используя соотношение (9), получаем формулу (10).

ЗАМЕЧАНИЕ

Правую часть формулы (10) часто записывают в виде $F(x) \Big|_a^{b-0}$, если $b \neq +\infty$. Если $b = +\infty$, то правую часть формулы (10) записывают в виде $F(x) \Big|_a^{+\infty}$.

ПРИМЕР 4

Вычисли интеграл или докажи, что он расходится $I = \int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 1} dx$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi^2}{8}.$$

РЕШЕНИЕ

Так как

$$\frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 1} dx = \operatorname{arctg} x d(\operatorname{arctg} x) = d\left(\frac{\operatorname{arctg}^2 x}{2}\right),$$

то $F(x) = \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{2}$ является первообразной для функции $f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 + 1}$, и по формуле (10) получаем

$$I = \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{2} \Big|_0^{+\infty} = \left[\operatorname{arctg}(+\infty) \equiv \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}, \operatorname{arctg} 0 = 0 \right] = \frac{\pi^2}{8}.$$

ТЕОРЕМА 3

Замена переменной

Если функция f непрерывна на промежутке $[a; b]$, а функция $x = \varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на промежутке $[\alpha; \beta)$, строго возрастает и удовлетворяет условиям $\varphi(\alpha) = a$, $\lim_{t \rightarrow \beta-0} \varphi(t) = b$, то справедлива формула замены переменного

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \quad (11)$$

при условии, что хотя бы один из интегралов в формуле (11) сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\tau \in [\alpha; \beta)$, $\varphi(\tau) = b'$. Тогда $\varphi(\tau) \rightarrow b$ при $\tau \rightarrow \beta-0$. Применяя формулу замены переменной для интеграла Римана, получаем

$$\int_a^{b'} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\tau} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

Так как функция $x = \varphi(t)$ строго возрастает и непрерывна на $[\alpha; \beta)$, то обратная функция строго возрастает и непрерывна на $[a; b)$. Поэтому, если существует конечный предел при $\tau \rightarrow \beta-0$ в правой части равенства (11), то существует конечный предел при $b' \rightarrow b$ в левой части (и наоборот), и при этом справедлива формула (11).

ЗАМЕЧАНИЕ

Формула (11) остается справедливой и в случае, когда $\alpha > \beta$, если функция $\varphi(t)$ непрерывно дифференцируема на промежутке $(\beta; \alpha)$, строго убывает, причём $a = \lim_{t \rightarrow \alpha-0} \varphi(t)$, $b = \lim_{t \rightarrow \beta+0} \varphi(t)$. При этом по аналогии с интегралом Римана по определению полагают, что $\int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt = - \int_{\beta}^{\alpha} g(t) dt$ при $\alpha > \beta$, если интеграл $\int_{\beta}^{\alpha} g(t) dt$ сходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что при замене $x = \frac{1}{t}$ шаблонный интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^{\alpha}}$ сводится к шаблонному интегралу $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{2-\alpha}}$, который сходится только при $2 - \alpha > 1 \Leftrightarrow \alpha < 1$.

ПРИМЕР 5

Вычисли интеграл или докажи, что он расходится $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

РЕШЕНИЕ

Поделим числитель и знаменатель подынтегральной функции на x^2 :

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

ПРИМЕР 6

Вычисли интеграл или докажи, что он расходится $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

РЕШЕНИЕ

Полагая $x = \frac{1}{t}$, получаем

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\frac{1}{x^2}}{x^2 + \frac{1}{x^2}} dx = - \int_{+\infty}^0 \frac{dt}{t^{-2} + t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{t^2 dt}{t^4 + 1} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1}.$$

Таким образом, $I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1}$, откуда, используя пример 5, находим

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = \frac{I_1}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$



Проверить в Colab

ЗАМЕЧАНИЕ

Интегралы I_1 и I_2 из примеров 5 и 6 можно вычислить, разложив подынтегральные функции на сумму элементарных дробей, но это громоздкий способ вычисления.

Для несобственных интегралов, как и для собственных, существует *формула интегрирования по частям*, доказательство которой аналогично доказательствам теорем выше, поэтому мы его опустим.

ТЕОРЕМА 4

Интегрирование по частям

Пусть функции u, v определены на промежутке $[a; b)$, имеют непрерывные производные на отрезке $[a; b']$ для любого $b' \in [a; b)$. Если существует конечный предел

$\lim_{b' \rightarrow b} (u(b')v(b'))$ и интеграл $\int_a^b u(x)v'(x) dx$ сходится, то и интеграл $\int_a^b u'(x)v(x) dx$ сходится и справедлива формула интегрирования по частям

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^{b-0} - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

ПРИМЕР 7

Исследуй на сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$. В случае сходимости вычисли его.

ОТВЕТ

Интеграл сходится. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = 1$.

РЕШЕНИЕ

Проинтегрируем данный интеграл по частям:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{d \ln x}{x} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} \Big|_1^{+\infty} = 1 \in \mathbb{R},$$

поэтому данный несобственный интеграл сходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если бы в примере 7 спрашивалось только о сходимости данного интеграла, то после сведения этого интеграла к $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ можно было бы сказать, что это шаблонный интеграл из примера 1 при $\alpha = 2$, то есть сходящийся интеграл.

2. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ ОТ ЗНАКОПОСТОЯННЫХ ФУНКЦИЙ

Часто несобственные интегралы не получается вычислить аналитически, однако можно определить, сходится ли тот или иной несобственный интеграл. Зато в случае, если интеграл сходится, его можно посчитать хотя бы численно (на ЭВМ), поэтому важно научиться исследовать несобственные интегралы на сходимость.

В данном параграфе мы будем исследовать на сходимость несобственные интегралы от знакопостоянных функций. Нашими основными инструментами будут приведенные выше шаблонные интегралы и признаки сравнения, которые мы рассмотрим ниже. С помощью этих инструментов мы будем сводить более сложные интегралы к шаблонным, множество которых мы ещё расширим.

ЛЕММА 2

Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции

Пусть функция f интегрируема в собственном смысле на любом отрезке из промежутка $[a; b)$ и $\forall x \in [a; b) \quad f(x) \geq 0$. Тогда для сходимости несобственного интеграла $\int_a^b f(x) dx$ необходимо и достаточно, чтобы функция $F(b') = \int_a^{b'} f(x) dx$ была ограничена сверху, то есть

$$\int_a^b f(x) dx \text{ сходится} \iff \sup_{b' \in [a; b)} \int_a^{b'} f(x) dx < +\infty.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку $f(x) \geq 0$, то функция $F(b') = \int_a^{b'} f(x) dx$ нестрого возрастает на $[a; b)$. По лемме об одностороннем пределе монотонной функции существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{b' \rightarrow b-0} F(b') = \sup_{b' \in [a; b)} F(b'),$$

а интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда существует конечный предел $\lim_{b' \rightarrow b-0} F(b')$, то есть когда $\sup_{b' \in [a; b)} F(b') < +\infty$.

ТЕОРЕМА 5

Первый признак сравнения

Пусть функции f и g интегрируемы в собственном смысле на любом отрезке из промежутка $[a; b)$ и для любого $x \in [a; b)$ выполняются неравенства $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

- а) если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\int_a^b f(x) dx$ сходится;
- б) если $\int_a^b f(x) dx$ расходится, то $\int_a^b g(x) dx$ расходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из неравенства $f(x) \leq g(x)$ следует, что $\sup_{b' \in [a; b)} \int_a^{b'} f(x) dx \leq \sup_{b' \in [a; b)} \int_a^{b'} g(x) dx$. Если $\int_a^b g(x) dx$ сходится, то $\sup_{b' \in [a; b)} \int_a^{b'} g(x) dx < +\infty$, следовательно, $\sup_{b' \in [a; b)} \int_a^{b'} f(x) dx < +\infty$ и по лемме 2 интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится. Пункт а) доказан. Пункт б) следует из пункта а).

ПРИМЕР 8

Исследуй на сходимость несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2} dx$.

ОТВЕТ

Сходится.

РЕШЕНИЕ

Это интеграл с особенностью только на верхнем пределе. Заметим, что

$$\frac{\cos^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}.$$

Так как интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ сходится, то интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x^2} dx$ тоже сходится по [первому признаку сравнения](#).

Исследуем с помощью первого признака сравнения ещё один важный шаблонный интеграл.

ПРИМЕР 9

Исследуй на сходимость при всех значениях $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$.

ОТВЕТ

Интеграл сходится при $\alpha > 1, \forall \beta$, а также при $\alpha = 1, \beta > 1$. При остальных значениях α, β интеграл расходится.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что подынтегральная функция неотрицательна на луче $[2; +\infty)$. Кроме того, интеграл имеет особенность только в $+\infty$.

Рассмотрим три различных случая относительно α .

а) Пусть сначала $\alpha > 1$. Представим $1/x^\alpha$ в виде

$$\frac{1}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{(\alpha+1)/2}} \frac{1}{x^{(\alpha-1)/2}}.$$

Поскольку $\frac{1}{x^{(\alpha-1)/2} \ln^\beta x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$ и $\alpha > 1$, то эта функция ограничена, начиная с некоторого $x_0 \geq 2$:

$$\exists C > 0, \exists x_0 \geq 2: \forall x \geq x_0 \quad \frac{1}{x^{(\alpha-1)/2} \ln^\beta x} \leq C.$$

Тогда $\frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x} \leq \frac{C}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ при всех $x \geq x_0$. Интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ сходится, поэтому

сходится интеграл $\int_{x_0}^{+\infty} \frac{C}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}} dx$. По [признаку сравнения](#) сходится также интеграл

$\int_{x_0}^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$, а значит, и интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$. Таким образом, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$ сходится при $\alpha > 1, \forall \beta$.

б) Пусть теперь $\alpha = 1$. Сделаем замену $t = \ln x$:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^\beta x} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^\beta}.$$

Данный интеграл сходится, если $\beta > 1$, и расходится, если $\beta \leq 1$. Значит, при

$\alpha = 1$ интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^\beta x}$ сходится только при условии $\beta > 1$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \text{ сходится при } \alpha > 1.$$

в) И наконец, пусть $\alpha < 1$. Представим $1/x^\alpha$ в виде

$$\frac{1}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{(\alpha+1)/2}} \frac{1}{x^{(\alpha-1)/2}}.$$

Так как $\frac{1}{x^{(\alpha-1)/2}} \frac{1}{\ln^\beta x} \rightarrow +\infty$ при $x \rightarrow +\infty$, то

$$\exists C > 0, \exists x_0 \geq 2: \forall x \geq x_0 \quad \frac{1}{x^{(\alpha-1)/2}} \frac{1}{\ln^\beta x} \geq C.$$

Тогда $\frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x} \geq \frac{C}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ при всех $x \geq x_0$, и из расходимости $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$ по признаку сравнения и принципу локализации следует, что расходится также и интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$.

Объединяя три рассмотренных случая, получаем, что интеграл $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$:

- сходится при $\alpha > 1, \forall \beta$, а также при $\alpha = 1, \beta > 1$;
- расходится при остальных α и β .

Исследуем на сходимость один шаблонный интеграл.

ПРИМЕР 10

Исследуй на сходимость при всех значениях $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta}$.

ОТВЕТ

Интеграл сходится при $\alpha > 0$ или при $\alpha = 0, \beta > 1$ и расходится при остальных α и β .

РЕШЕНИЕ

Полагая $t = e^x$, получаем

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta} = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln t)}{t^\alpha \ln^\beta t} = \int_e^{+\infty} \frac{dt}{t^{\alpha+1} \ln^\beta t}.$$

Последний интеграл сводится к шаблонному интегралу из примера 9 и сходится при $\alpha + 1 > 1$ или $\alpha + 1 = 1, \beta > 1$ и расходится при остальных α и β .

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что шаблонный интеграл $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^\alpha |\ln x|^\beta}$ сходится при $\alpha < 1$ или при $\alpha = 1, \beta > 1$ и расходится при остальных α и β , используя замену $x = \frac{1}{t}$.

Для удобства сведём рассмотренные шаблонные интегралы в таблицу, которую для решения задач лучше всего запомнить.

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$	сходится при $\alpha > 1$, расходится при $\alpha \leq 1$
$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$	сходится при $\alpha < 1$, расходится при $\alpha \geq 1$
$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$	сходится при $\alpha > 1$ или $\alpha = 1, \beta > 1$, расходится при остальных α и β
$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^\alpha \ln x ^\beta}$	сходится при $\alpha < 1$ или $\alpha = 1, \beta > 1$, расходится при остальных α и β
$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{\alpha x} x^\beta}$	сходится при $\alpha > 0$ или $\alpha = 0, \beta > 1$, расходится при остальных α и β

Таблица 1. Шаблонные интегралы

Следующая теорема вместе с таблицей шаблонных интегралов поможет решить все оставшиеся задачи этого лонгрида.

ТЕОРЕМА 6

Второй признак сравнения

Пусть функции f, g интегрируемы на любом отрезке $[a; b'] \subset [a; b)$ и

$$\forall x \in [a; b) \quad f(x) > 0 \wedge g(x) > 0.$$

Пусть также

$$\exists \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{g(x)} = k \in (0; +\infty). \quad (12)$$

Тогда интегралы $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из условия (12) следует ограниченность функции f/g в некоторой левой окрестности точки b :

$$\exists a^* \in [a; b): \forall x \in [a^*; b) \quad \frac{k}{2} g(x) \leq f(x) \leq 2k g(x).$$

В силу [свойства линейности несобственных интегралов](#) и [первого признака сравнения](#) интегралы

$$\int_a^b g(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^b f(x) dx$$

сходятся или расходятся одновременно. Теперь остаётся учесть, что сходимость последних двух интегралов не зависит от выбора $a^* \in [a; b)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что условие (12) можно переписать в виде

$$f(x) \sim kg(x) \text{ при } x \rightarrow b-0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие положительности функций f и g в теореме 6 является существенным. В следующем лонгриде будет показано, что интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ сходится, а интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) dx$ расходится, хотя $1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \sim 1$ при $x \rightarrow +\infty$.

Примеры решения задач

Введём для дальнейшего изложения удобное обозначение $I_1 \overset{\text{сх.}}{\sim} I_2$, которое будет означать, что интегралы I_1 и I_2 сходятся или расходятся одновременно.

 ПРИМЕР 11

Исследуй на сходимость несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{e^x - 1 - x}{x^3} dx$.

ОТВЕТ

Интеграл расходится.

РЕШЕНИЕ

Это интеграл с особенностью на нижнем пределе (то есть в нуле), поэтому нас будет интересовать предел при $x \rightarrow +0$:

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^x - 1 - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{2x}.$$

В силу второго признака сравнения имеем, что интегралы от функций под пределами сходятся или расходятся одновременно, то есть эквивалентны в плане сходимости, поэтому

$$\int_0^1 \frac{e^x - 1 - x}{x^3} dx \overset{\text{сх.}}{\sim} \int_0^1 \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 - x}{x^3} dx = \int_0^1 \frac{dx}{2x} \overset{\text{сх.}}{\sim} \int_0^1 \frac{dx}{x}.$$

Интеграл $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ расходится, следовательно, интеграл $\int_0^1 \frac{e^x - 1 - x}{x^3} dx$ тоже расходится по [признаку сравнения](#).

 ПРИМЕР 12

Исследуй на сходимость несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{x^2 + x^3}{\sin x} dx$.

ОТВЕТ

Сходится.

РЕШЕНИЕ

Заданный интеграл имеет особенность на нижнем пределе, поэтому необходимо установить, чему эквивалентна подынтегральная функция при $x \rightarrow +0$. Итак,

$$\frac{x^2 + x^3}{\sin x} \sim \sqrt{x^3 = o(x^2)}, \sin x \sim x \text{ при } x \rightarrow 0 \setminus \sim \frac{x^2 + 0}{x} = x,$$

поэтому

$$\int_0^1 \frac{x^2 + x^3}{\sin x} dx \approx \int_0^1 x dx.$$

$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha < 1$.

Так как $\int_0^1 x dx = \int_0^1 \frac{dx}{x^{-1}}$ сходится, то и $\int_0^1 \frac{x^2 + x^3}{\sin x} dx$ сходится по [признаку сравнения](#).

ПРИМЕР 13

Найди все α , при которых интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx$ сходится.

ОТВЕТ

Интеграл сходится при $\alpha \in (2; 4)$ и расходится при всех других значениях α .

РЕШЕНИЕ

Данный интеграл имеет особенности на верхнем и нижнем пределах, поэтому для исследования разобьем его на два интеграла:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx.$$

а) Рассмотрим первый интеграл суммы:

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx. \quad (13)$$

При $\alpha \leq 0$ и $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} &\sim \sqrt{1+x^3} = o(x^\alpha) \text{ при } x \rightarrow 0 \sim \frac{\sqrt{x^\alpha}-1}{x^3} \sim \\ &\sim \sqrt{1} = o(x^{\alpha/2}) \text{ при } x \rightarrow 0 \sim \frac{x^{\alpha/2}}{x^3} = \frac{1}{x^{3-\frac{\alpha}{2}}}, \end{aligned}$$

поэтому

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{3-\frac{\alpha}{2}}}.$$

Интеграл в правой части расходится, так как $3 - \frac{\alpha}{2} > 1$.

При $\alpha > 0$ и $x \rightarrow 0$ имеем

$$\begin{aligned} (1+x^3+x^\alpha)^{1/2}-1 &\sim \sqrt{(1+t)^{1/2}} = 1 + \frac{t}{2} + o(t) \text{ при } x \rightarrow 0 \sim \\ &\sim 1 + \frac{x^3+x^\alpha}{2} - 1 = \frac{x^3+x^\alpha}{2}, \end{aligned}$$

поэтому

$$\frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} \sim \frac{x^3+x^\alpha}{2x^3} \sim \frac{1}{2}(1+x^{\alpha-3}).$$

Тогда

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx \stackrel{\text{сх.}}{\sim} \int_0^1 x^{\alpha-3} dx.$$

Правый интеграл сходится только при $\alpha - 3 > -1$, то есть при $\alpha > 2$. Значит, и интеграл (13) сходится при $\alpha > 2$ по [признаку сравнения](#).

б) Исследуем теперь второй интеграл:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx. \quad (14)$$

При $x \rightarrow +\infty$

$$1+x^3+x^\alpha \sim \sqrt[3]{1+x^3+x^\alpha} \text{ при } x \rightarrow +\infty \sim x^3+x^\alpha,$$

Положим $\beta = \max(3; \alpha)$, тогда

$$x^3+x^\alpha \sim x^\beta, \quad x \rightarrow +\infty,$$

$x^3 = o(x^\alpha)$ при $3 < \alpha$ и $x \rightarrow +\infty$, $x^\alpha = o(x^3)$ при $3 > \alpha$ и $x \rightarrow +\infty$.

так как при $x \rightarrow +\infty$ переменная x , возводимая в меньшую степень, бесконечно мала по сравнению с переменной x , возводимой в большую степень. Таким образом,

$$\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1 \sim x^{\beta/2}-1 \sim x^{\beta/2}.$$

Тогда

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+x^3+x^\alpha}-1}{x^3} dx \stackrel{\text{сх.}}{\sim} \int_1^{+\infty} x^{\beta/2-3} dx.$$

Правый интеграл сходится при $\frac{\beta}{2} - 3 < -1$, то есть при $\beta < 4$. Поскольку $\beta = \max(3; \alpha)$, то $\alpha < 4$. Таким образом, интеграл (14) по [признаку сравнения](#) сходится только при $\alpha < 4$.

Возвращаясь к исходному интегралу, видим, что при $\alpha \in (2; 4)$ он является суммой двух сходящихся интегралов; следовательно, он сходится. При всех остальных значениях α один из рассмотренных выше интегралов с одной одной особенностью расходится, поэтому расходится и исходный интеграл.

ПРИМЕР 14

Исследуй на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^\alpha(1+\operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx$$

при всех значениях параметра α .

ОТВЕТ

Интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

РЕШЕНИЕ

Данный интеграл имеет особенности на верхнем и нижнем пределах, поэтому для

исследования разобьём его на два интеграла:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx = \int_0^1 \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx.$$

а) Рассмотрим вначале

$$\int_0^1 \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx.$$

При $x \rightarrow 0$ имеем в числителе $\operatorname{sh} x \sim x$, откуда

$$\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x) \sim \ln^\alpha(1 + x) \sim x^\alpha.$$

В знаменателе $\operatorname{ch} x \sim 1 + \frac{x^2}{2}$, $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$, откуда $\operatorname{ch} x - \cos x \sim x^2$.

Таким образом,

$$\int_0^1 \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx \underset{\text{сх.}}{\sim} \int_0^1 x^{\alpha-2} dx.$$

Правый интеграл сходится при $\alpha - 2 > -1$, то есть при $\alpha > 1$. Значит, левый интеграл сходится при $\alpha > 1$ по [признаку сравнения](#).

б) Рассмотрим теперь

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx.$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \sim \frac{e^x}{2}, \\ \ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x) &\sim \ln^\alpha\left(1 + \frac{e^x}{2}\right) \sim \ln^\alpha\left(\frac{e^x}{2}\right) = (x - \ln 2)^\alpha \sim x^\alpha, \\ \operatorname{ch} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \sim \frac{e^x}{2}. \end{aligned}$$

С учетом последнего равенства и в силу ограниченности косинуса получим в знаменателе

$$\operatorname{ch} x - \cos x \sim \frac{e^x}{2}, \quad x \rightarrow +\infty.$$

В итоге:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln^\alpha(1 + \operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x - \cos x} dx \underset{\text{сх.}}{\sim} \int_1^{+\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} dx.$$

Правый интеграл является шаблонным (смотри пример 10) и сходится при любых α . Значит, левый интеграл также сходится при любых α по [признаку сравнения](#).

Таким образом, исходный интеграл сходится при $\alpha > 1$ как сумма двух сходящихся интегралов. При $\alpha \leq 1$ один из рассмотренных выше интегралов с одной особенностью расходится, поэтому расходится и исходный интеграл.

ПРИМЕР 15

Исследуй на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx$$

при всех значениях параметра α .

ОТВЕТ

При $\alpha \in [-1; 0)$ интеграл сходится, а при остальных значениях α расходится.

РЕШЕНИЕ

Данный интеграл имеет особенности на верхнем и нижнем пределах, поэтому для исследования разобьём его на два интеграла:

$$\int_0^{+\infty} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx = \int_0^{1/2} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx + \int_{1/2}^{+\infty} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx.$$

а) Рассмотрим вначале

$$\int_0^{1/2} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx.$$

При $x \rightarrow 0$ имеем в числителе $\sqrt{1+2x} - \cos x \sim 1 + \frac{1}{2} \cdot 2x - 1$.

В знаменателе, поскольку $\ln^2 x \rightarrow \infty$ при $x \rightarrow 0$, получаем $x + \ln^2 x \sim \ln^2 x$.

Таким образом,

$$\int_0^{1/2} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx \underset{\text{сх.}}{\sim} \int_0^{1/2} \frac{dx}{x^{-\alpha} \ln^2 x}$$

Правый интеграл является шаблонным и сходится при $-\alpha \leq 1$, то есть при $\alpha \geq -1$. Значит, левый интеграл сходится при $\alpha \geq -1$ по [признаку сравнения](#).

б) Рассмотрим теперь

$$\int_{1/2}^{+\infty} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx.$$

При $x \rightarrow +\infty$ имеем:

$$\begin{aligned} \sqrt{1+2x} - \cos x &\sim \sqrt{2x}, \\ x + \ln^2 x &\sim x. \end{aligned}$$

Тогда

$$\int_{1/2}^{+\infty} \frac{(\sqrt{1+2x} - \cos x)^\alpha}{x + \ln^2 x} dx \underset{\text{сх.}}{\sim} \int_{1/2}^{+\infty} \frac{x^{\alpha/2}}{x} dx = \int_{1/2}^{+\infty} x^{\alpha/2-1} dx.$$

Правый интеграл является шаблонным и сходится при $\alpha/2 - 1 < -1$, то есть при $\alpha < 0$. Значит, левый интеграл также сходится при $\alpha < 0$ по [признаку сравнения](#).

Таким образом, исходный интеграл сходится при $\alpha \in [-1; 0)$ как сумма двух сходящихся интегралов и расходится при остальных α .

ПРИМЕР 16

Исследуй на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx$$

при всех значения параметра α .

ОТВЕТ

При $\alpha \in (0; 1)$ сходится, а при остальных значениях α расходится.

РЕШЕНИЕ

Данный интеграл имеет особенности на верхнем и нижнем пределах, поэтому для исследования сходимости разобьём его на два интеграла:

$$\int_0^{+\infty} \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx = \int_0^1 \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx.$$

а) Рассмотрим

$$\int_0^1 \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx.$$

При $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} 1 - \operatorname{th} x &\sim 1 - x \sim 1, \\ \operatorname{arctg}(e^x - 1) &\sim \operatorname{arctg}(1 + x - 1) \sim \operatorname{arctg} x \sim x. \end{aligned}$$

Значит,

$$\int_0^1 \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx \underset{\text{сх.}}{\sim} \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}.$$

При $\alpha < 1$ и только правый интеграл сходится. Следовательно, рассматриваемый интеграл сходится при $\alpha < 1$ по **признаку сравнения**.

б) Рассмотрим теперь

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx.$$

Так как

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = 1 - \frac{2}{e^{2x} + 1},$$

то при $x \rightarrow +\infty$

$$\begin{aligned} 1 - \operatorname{th} x &= \frac{2}{e^{2x} + 1} \sim \frac{2}{e^{2x}}, \\ e^x - 1 &\sim e^x, \end{aligned}$$

$$\operatorname{arctg}(+\infty) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\operatorname{arctg}(e^x - 1) \sim \operatorname{arctg}(e^x) \sim \pi/2.$$

Таким образом,

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1 - \operatorname{th} x}{\operatorname{arctg}(e^x - 1)} \right)^\alpha dx \underset{\text{сх.}}{\approx} \int_1^{+\infty} \frac{2}{e^{2\alpha x}} dx.$$

Интеграл в правой части сходится при e в положительной степени в знаменателе, то есть при $\alpha > 0$. Значит, рассматриваемый интеграл сходится при $\alpha > 0$ по [признаку сравнения](#).

Поэтому исходный интеграл сходится при $\alpha \in (0; 1)$ как сумма двух сходящихся интегралов и расходится при остальных α .

Задачи

Определение и некоторые свойства несобственного интеграла

*** ЗАДАЧА 1	0,5 балла	Сходится ли интеграл $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x \, dx$?
*** ЗАДАЧА 2	0,5 балла	Вычисли несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{4+x^2}$ или установи его расходимость.
*** ЗАДАЧА 3		Вычисли несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^{3/2}}$ или установи его расходимость.
*** ЗАДАЧА 4	1 балл	Вычисли несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \cos(\beta x) \, dx$, где $\alpha > 0$, или установи его расходимость.
*** ЗАДАЧА 5		Вычисли несобственный интеграл $\int_0^{\pi/4} \sqrt{\operatorname{ctg} x} \, dx$ или установи его расходимость.
*** ЗАДАЧА 6	1 балл	Вычисли площадь множества точек $M = \left\{ (x; y) : x \in [0; 1), 0 \leq y \leq x \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \right\}.$
*** ЗАДАЧА 7	1 балл	Вычисли несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(4x^2-1)\sqrt{x^2-1}}$ или установи его расходимость.
*** ЗАДАЧА 8	1,5 балла	Вычисли несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} \, dx$ или установи его расходимость.

Несобственные интегралы от знакопостоянных функций

*** ЗАДАЧА 9	0,5 балла	Вычисли интеграл или докажи, что он расходится $I = \int_{-1}^1 e^{1/x} \frac{dx}{x^3}$.
*** ЗАДАЧА 10	1 балл	Докажи неравенство $\left \int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x}{x^2 + 4} dx \right \leq \frac{\pi}{4}$.
*** ЗАДАЧА 11	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{(1+x^2)(e^x - 1)^\alpha} dx$ при всех значениях параметра α .
*** ЗАДАЧА 12	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \ln^\alpha \operatorname{ch} x \cdot \arcsin \frac{2x}{3+x^2} dx$ при всех значениях параметра α .
*** ЗАДАЧА 13	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(2+x^2) - \ln(1+x^2)}{(\sqrt{x} + \sqrt{x} \operatorname{arctg} x)^\alpha} dx$ при всех значениях параметра α .
*** ЗАДАЧА 14	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \left \ln \cos \frac{x}{x+1} \right ^{\alpha-1} \frac{\operatorname{sh} \alpha x}{e^x} dx$ при всех значениях параметра α .
*** ЗАДАЧА 15	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{\operatorname{arctg}(x-1)}{e^x (x - \sqrt[3]{x})^\alpha} dx$ при всех значениях параметра α .
*** ЗАДАЧА 16	1 балл	Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{x^{-\alpha}}{e^{\alpha x} (e^x - 1)} dx$ при всех значениях параметра α .

ЗАДАЧА 17

Исследуй на сходимость интеграл $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\ln \left(1 + \frac{x}{x+1} \right)}{\sqrt[5]{5+x^5} - x} \right)^\alpha dx$ при всех значениях параметра α .

ЗАДАЧА 18

2 балла

Исследуй на сходимость при всех значениях параметра α :

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(x^2 + x^{2\alpha})}{x \ln^\alpha(1+x)} dx.$$